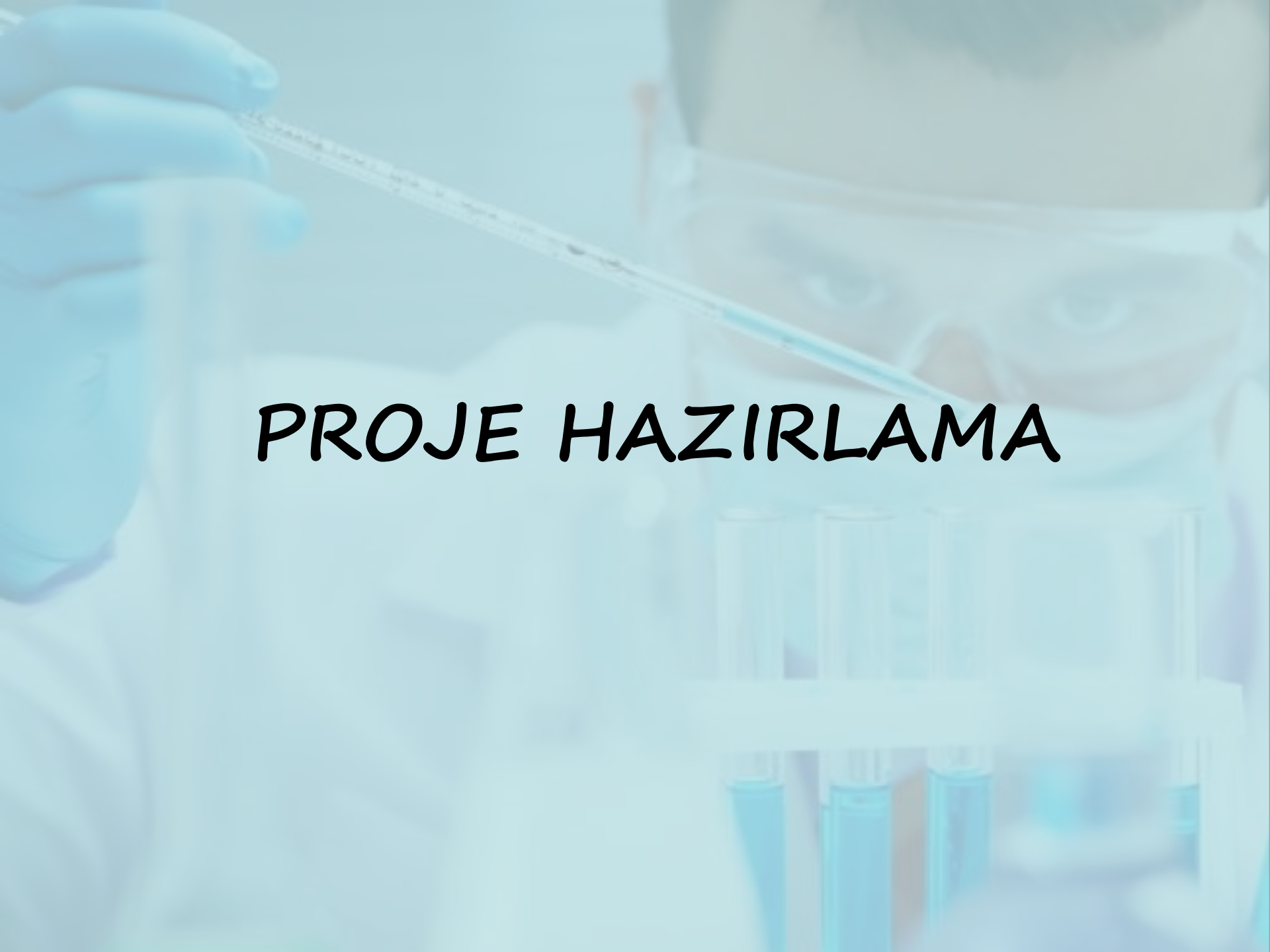


A blurred background image of a scientist in a white lab coat and safety goggles. The scientist is holding a glass pipette in their right hand, which is wearing a blue nitrile glove. They are carefully dispensing a blue liquid into a rack of test tubes. The test tubes are held in a white plastic rack, and some already contain blue liquid. The overall scene is a laboratory setting, with the text 'PROJE HAZIRLAMA' overlaid in the center.

PROJE HAZIRLAMA

PROJE HAZIRLAMA

- **Proje;** önceden belirlenmiş bir süre içerisinde değişim yaratmayı hedefleyen, birbirleriyle ilişkili amaç ve hedefleri olan, uygulanması sonucunda çeşitli ürünlerin elde edildiği bir çalışmadır.

PROJE HAZIRLAMA

Bilimsel bir proje şunları içerir:

- *Gözlem yaparak bilgi toplama*
- *Elde edilen bilgilerin düzenlenmesi*
- *Bilgiler arasında neden-sonuç ilişkisinin incelenmesi*
- *Gelecek nesillere bilgilerin ve sonuçların aktarılması*

DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR

- Proje konusuna karar verme
- Zaman çatısını oluşturma
- Etkinlikleri planlama
- Değerlendirme planı hazırlama
- Projeyi başlatma
- Projeyi tamamlama
- Projeyi sunma

DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR

- İlginç ve ilgi alanına uygun bir fikir seçilmesi

Gerçekten sevilen bir konu seçildiğinde, literatür araştırması, danışma ve projenin yürütülmesi gibi aşamalarda daha iyi motivasyon sağlanır.

Proje Planlanırken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

- Tamamlanma süresi dikkate alınarak proje seçimi yapılması

Çalışma koşulları ile proje birbiri ile uyumlu olmalı ve önceden planlanan süre içerisinde tamamlanabilmelidir.

Proje Planlanırken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

- Özel malzeme, imkan ya da kaynak ihtiyacı olduğunun belirlenmesi

Konu üzerinde karar varmadan önce, projeyi başarıyla tamamlamak için, öncelikle nelere ihtiyaç duyulacağı araştırılmalı ve proje buna göre planlanmalıdır.

Proje Planlanırken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

- Konunuzun zorluk derecesi

Literatürü anlamak, rapor yazmak veya projeyi tamamlamak için, seçilen alanda yeterli bilgiye sahip olunmalıdır. Konu başlangıçta kısaca araştırılmalı, literatür taraması yapılmalıdır. Konunun anlaşılması güç ise başka bir konu seçilmeli/konu genelleştirilmeli ve/veya basitleştirilmelidir.

Bilimsel Proje Hazırlama Basamakları

- Verilen alanda araştırılabilir bir **problem oluşturulması**
- Problemin araştırılabilir hale **dönüştürülmesi**
- Projenin **amacının belirlenmesi**
- Projenin araştırma **metodolojisinin oluşturulması**
- Toplanan **verilerin analizi**
- **Sonuç ve önerilerin yazılması**

Proje Konusunun Seçimi

- Proje; ilgi konusu olan, üzerine düşünülen, merak edilen konulardan seçilmelidir.
- Akla gelen fikirler not edilmeli ve bunların arasından en iyi şekilde gerçekleştirilebilecek ve en merak edilen konu seçilmelidir.
- Projenin gerekçesi, amaçları ve hedefleri belirlenmelidir.

Bilgilerin Toplanması

- Seçilen konuyla ilgili kitap, dergi, internet, bireyler ve kurumlardan bilgi toplanmalıdır. Bilginin yazılı olması şart değildir; konu ile ilgili her türlü materyal işlev görecektir. Projenin en iyi nasıl sunabileceği bu aşamada akılda bulundurulmalıdır.

Bilimsel Yöntem

- Varsayım oluşturulmalı ve bu varsayımı test edecek gözlem ya da deneylerin nasıl olabileceği, hangi malzemelerin kullanabileceği, hangi ölçümlerin yapılabilmesi değerlendirilmelidir. Sonuca ulaşmada en etkili ve en kolay yöntemin belirlenmesi hedeflenmelidir.

Veri Toplama Yöntemleri

- Uygulanacak araştırma yöntemine karar verdikten sonra, seçilen araştırma yöntemi içerisinde kullanılacak yöntem de karar verilmelidir. Anket, gözlem, deney, ölçüm, kaynak derleme gibi sonuca ulaşmada en etkili ve en kolay yöntem belirlenmelidir.

Veri Toplama Yöntemleri

- Eğer deneysel yöntemle karar verilmiş ise, değişkenler belirlenip, tasarlanan deney kontrollü olarak yapılmalıdır. Deney yapılırken tüm gözlemler ve düşünceler not edilmelidir. Bu, çalışma bittikten sonra bilgilerin toparlanmasını kolaylaştıracak, ayrıca eğer bir hata olmuş ise, hatanın nerede olduğunu gösterecektir.

Veri Toplama Yöntemleri

- Hata yapmaktan korkulmamalıdır. Günümüzdeki buluşlar ve keşifler uzun uğraşların sonunda, yılmadan tekrar tekrar deneme sonucunda gerçekleşmiştir. **Bilim sabır ve özveri gerektirir.** Bilimsel yöntem doğru uygulanırsa mutlaka bir sonuç alınır.

Verilerin Düzenlenmesi

- Elde edilen veriler tasnif edilerek gruplandırılmalıdır.

Sonuç ne?

Veriler ne gösteriyor?

Sonuçlar; grafik, tablo, çizim yoluyla gösterilebilir.

Yapılanların Gösterilmesi

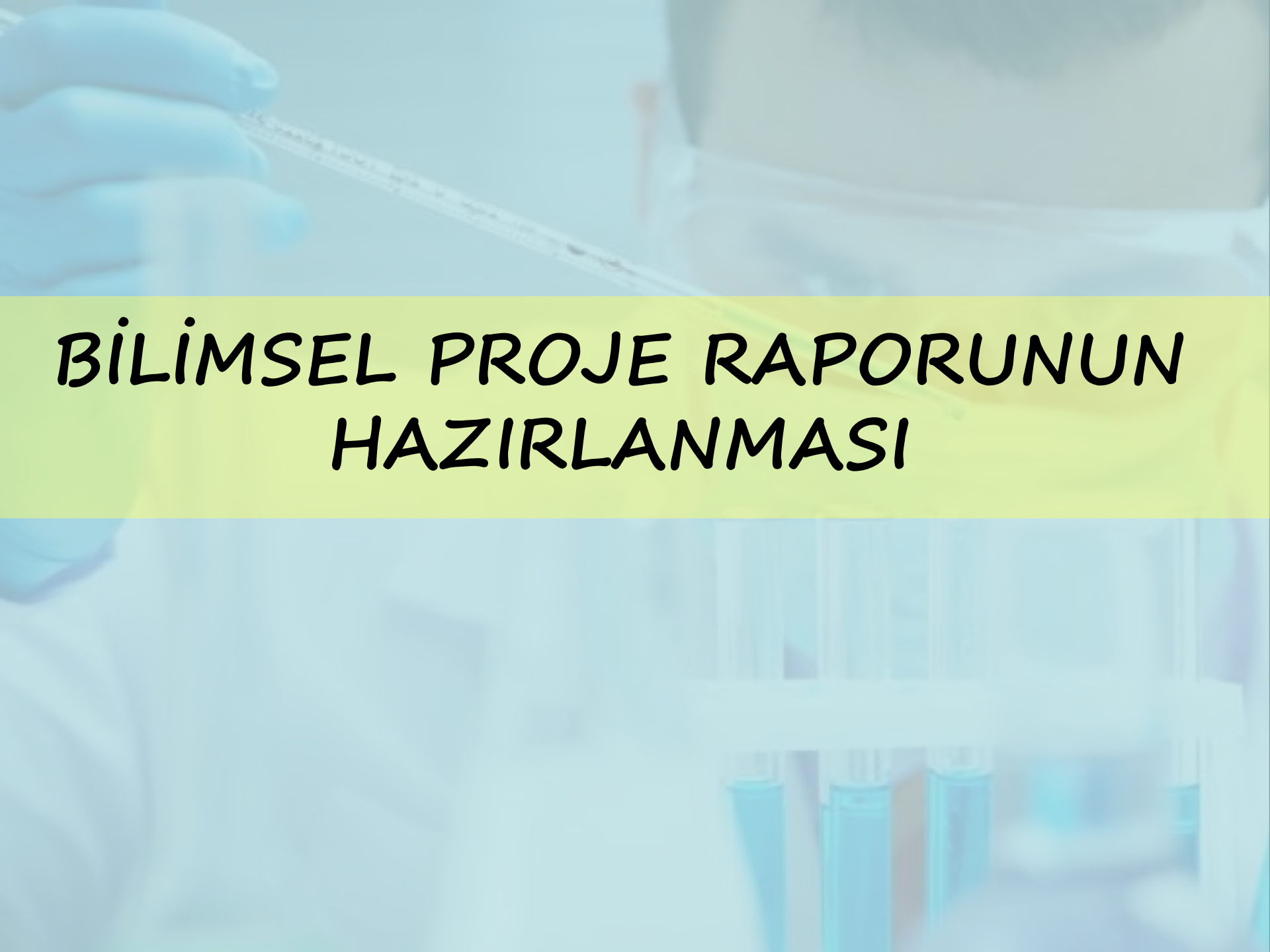
- Çalışma basit ve düzenli olmalı ama bir şeyin aynısı olmamalıdır. Yapılan iş insanların anlayabileceği şekilde düzenlenmelidir. Ayrıca bu iş, eğlenceli hale de getirilebilir. Burada yaratıcılık ön plana çıkmaktadır. Kullanılan bilimsel yöntemi açık bir şekilde gösterilmelidir.

Raporun Yazılması

- Proje süreci, ne yapmak istendiği ve nasıl yapıldığı anlatılmalıdır. Bilimsel bir projenin raporu da belirli kurallara ve belirli sıraya göre yazılır. Bu kurallara ve sıraya uyulmalıdır.

Sunum

- Bilimsel bir projenin mutlaka sunumu yapılır. Projeyi sunuş pratikleri yapılmalı; bir arkadaşına, aileye, öğretmene sunarak sunum tekniği test edilmelidir. Strese girmeye gerek yoktur çünkü konunuzu en iyi, proje sahibi tarafından bilinmektedir. Uğraşıp emek harcanarak elde edilen bilgiler, diğer insanlarla paylaşılmalıdır; bunun yolu da sunum yapmaktır.



BİLİMSEL PROJE RAPORUNUN HAZIRLANMASI

Bilimsel Proje Raporu İeriđi

1. Bařlık
2. İindekiler
3. Özet
4. Giriř
5. Yöntem (Metod)
6. Bulgular
7. Sonuç
8. Öneriler
9. Kaynaklar
10. Katkıda Bulunanlar

Bilimsel Proje Raporu İeriđi

Başlık

Başlık yazımında, araştırma ile ilgili anahtar kelimeler kullanılmalıdır. Başlık, araştırılan problemi yansıtmalı, kısa anlaşılır ve öz olmalıdır.

Bilimsel Proje Raporu İeriđi

İindekiler

Hazırlanmış olan rapordaki ana başlıkların neler olduđunun ve bu başlıkların rapor içinde hangi sayfadan başladıklarının yazıldığı bölümdür.

Bilimsel Proje Raporu İeriđi

Özet

Bu bölümde projenin ne olduđu ana hatlarıyla çizilir. Özet bir sayfadan fazla olmayacak şekilde, kısa ve öz olarak yazılır. Projenin gerekçesi, amaç, kurulan varsayım, kısaca kullanılan metot ve bulunan sonuçlar yazılır.

Bilimsel Proje Raporu İeriđi

Giriř

Projenin neden seğıildiđi ve projenin amacı bu bölümde detaylı olarak açıklanır. Arařtırmanın varsayımı bu bölümde açıklanır. Elde ettiđiniz literatür bilgisi de bu bölüm ierisinde yer almalıdır.

Bilimsel Proje Raporu İeriđi

Yöntem (Metod)

Proje aşamasında kullanılan tüm ve toplama ve analiz yöntemleri bu bölümde açıklanır. Yapılan deneyler, ölçümler, anketler; bunların ne şekilde ve hangi şartlarda yapıldığı; deneklere ilişkin bilgiler gibi tüm detaylar bu bölümde ayrıntılı olarak yazılmalıdır.

Bilimsel Proje Raporu İeriđi

Bulgular

Bulgular kısmında herhangi bir yorum yapılmaksızın, araştırma kapsamında elde edilmiş olan veriler okuyucuya sistematik olarak ve anlaşılır bir şekilde sunulur. Burada verilen verilerin tablolar, grafik ya da şemalar şeklinde verilmesi, anlaşılabilir olmayı sağlar.

Bilimsel Proje Raporu İeriđi

Sonu

Bu blmde; elde edilen sonu, sorulan sorunun cevabının bulunup bulunamadıđı, varsayımın dođruluk dzeyi gibi bilgiler verilir. Elde edilen sonucun yorumlanması ve deđerlendirilmesi bu blmde yapılır.

Bilimsel Proje Raporu İeriđi

Öneriler

Yapılacak olan öneriler tamamen araştırma sonuçlarına ve konuya ilişkin literatür bilgilerine dayanmalıdır. Araştırma sonuçları pratikte kime fayda sağlayacaktır ya da nerede, ne işe yarayacaktır? Bu alanda tekrar araştırma yapacaklara ışık tutacak olan bilgiler ve öneriler nedir? sorularının cevaplarını içermelidir.

Bilimsel Proje Raporu İeriđi

Kaynaklar

Projen boyunca kullanılmıř olan tm kaynaklar bu blmde belirtilmektedir. Kaynak gsterimi iin standart bir gsterim řekli kullanılır. alıřmanın hazırlandığı okulya da yayınlanacak dergi tarafından kaynakların nasıl gsterileceđi belirtilmiř ise bu kurallara uyulur. Eđer byle bir kısıtlama yok ise, APA stili kaynak gsterimi kullanılır.

Bilimsel Proje Raporu İeriđi

Katkıda Bulunanlar

Projeye herhangi bir řekilde (fikri, manevi, mali, malzeme, imkan vb.) destek vermiř olan kiři ya da kurumlar var ise, bu blmde belirtilirler ve katkılarından dolayı teřekkr edilir.